不同亚硝酸钠腌制帕斯特尔马生产过程中理化及微生物质量的变化

Changes in the Physico-chemical and Microbial Quality during the Production of Pastırma Cured with Different Levels of Sodium Nitrite

期刊：Korean Journal for Food Science of Animal Resources
年份：2016
作者：Muhammet İrfan Aksu; Ebru Erdemir; Neslihan Çakıcı
DOI：10.5851/kosfa.2016.36.5.617
原文许可：出版方开放获取



Changes in the Physico-chemical and Microbial Quality during the Production of Pastırma Cured with Different Levels of Sodium Nitrite

Muhammet İrfan Aksu*, Ebru Erdemir, and Neslihan Çakıcı

Department of Food Engineering, Faculty of Agriculture, Atatürk University, Erzurum 25240, Turkey

Abstract

Pastırma, a dry-cured meat product, is produced from the whole muscle and fat muscles obtained from certain parts of beef and mixed with spices and additives. The aim of this study was to investigate the effects of different levels of sodium nitrite (0, 100, 150, and 200 ppm) on the chemical and microbial quality during the production of pastırma. The changes in residual nitrite, ash, pH, moisture, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), colour (L*, a*, b*), total aerobic mesophilic bacteria (TAMB), lactic acid bacteria (LAB), *Micrococcaceae* and *Staphylococcus* counts were determined. The residual nitrite contents of pastırma with nitrite were significantly ($p<0.05$) higher than those of pastırma without nitrite. No significant ($p>0.05$) differences were found in the moisture, ash, and pH values of pastırma with nitrite and without nitrite. The TBARS values of the pastırma with nitrite were significantly lower ($p<0.05$) than the control. The final TAMB, LAB, Mmicrococcaceae and *Staphylococcus* counts of pastırma with 150 ppm nitrite were significantly ($p<0.05$) lower than the control. Also, the a^* (redness redness) values of control pastırma were significantly lower ($p<0.05$) than the pastırma with nitrite. The production stages had a significant effect ($p<0.01$) on the moisture.

Keywords: pastırma, nitrite, physico-chemical quality, microbial quality, colour

Received June 22, 2016; Revised August 10, 2016; Accepted August 10, 2016

Introduction

Cured meat products processed in pieces are grouped under two main groups as cooked and raw cured meat products. Pastırma is a raw cured meat product produced in pieces in Turkey. It is known as pastırma. Pastırma is a traditional meat product produced from whole muscle (*Musculus adductor femur*), *M. trapezius pars thoracica*, *M. longissimus dorsi*, *M. semispinalis*, *M. spinalis*, *Semitendinosus*, *Semimembranosus* etc.) obtained from certain parts of beef carcasses, inspected by veterinarians in stages of antemortem, intramortem and postmortem. Pastırma processing includes salting/curing, drying and pressing stages (Aksu *et al*., 2005a; Aksu *et al*., 2005b; Ceylan and Aksu, 2011; Türkmen and Dogruer, 2009).

Pastırma is a product with unique sensorial and microbiological properties occur during pastırma processing. Moisture, a_w, pH, TBARS, salt, residual nitrite and nitrate, nanoprotein nitrogen, soya-thiollar fragmentation index, colour, fatty acid composition, volatile compounds, microbial flora and sensory characteristics are affected by production stages (Aksu and Kaya, 2005a; Aksu and Kaya, 2005c; Aksu and Kaya, 2002b; Aksu and Kaya, 2002c; Aksu *et al*., 2005a; Aksu *et al*., 2005b; Dogruer *et al*., 2003).

One of the most important factors affecting the quality of pastırma is the additives used in salting/curing and curing. Salt, nitrate or nitrite or both of them with the addition other chemical substances and various spices depending on the product type are used in the curing of meat products. Curing in meat technology is a process applied to improve the characteristics such as appearance, colour, texture, taste, aroma, and flavour of the product. For this purpose, nitrate or nitrite together with salt is commonly used in curing agents (Honikel, 1998). Nitrite is widely used as a curing agent due to a number of positive effects including: i) a permanent pinkish-red colour formation, ii) antimicrobial effect, iii) specific aroma/flavour formation and iv) an antioxidant effect in meat products (Christiansen *et al*., 2008). Desirable colour stability and a pinkish-red colour formation in cured meat products such as pastırma is the most distinct feature of nitrite and this feature is very important in terms of acceptability by the con-

*Corresponding author: Muhammet İrfan Aksu, Department of Food Engineering, Faculty of Agriculture, Atatürk University, Erzurum 25240, Turkey. Tel: +90-442-231-67-24; Fax: +90-442-236-09-58; E-mail: iraksu@atauni.edu.tr

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

中文导读：追踪不同亚硝酸钠水平对 Pastırma 加工过程理化与微生物品质的影响。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

摘要 帕斯特尔马(Pastirma) 是一种干腌肉制品,由整块肌肉和/或从牛肉和水牛尸体的某些部分获得的肌肉制成。本研究的目的是确定不同含量的亚硝酸钠对帕斯特尔马生产过程中理化和微生物质量变化的影响。残留亚硝酸盐、盐、pH、水分、硫代巴丁酸反应物质(TBARS)、颜色(L*、a*、b*)、需氧中温细菌总数(TAMB)、乳酸菌(LAB)、微球菌/葡萄球菌(M/S)、霉菌酵母(M-Y)和肠杆菌科细菌计数(0、50、100和生产过程中检出亚硝酸钠含量为 150 ppm。亚硝酸盐含量和生产阶段对残留亚硝酸盐、TBARS、pH、盐和色值有显着影响 (p<0.01)。含有亚硝酸盐的帕斯特尔马的 TBARS 值显着低于对照 (p<0.05)。含有 150 ppm 亚硝酸盐的帕斯特尔马的最终 TAMB、LAB、M/S 和 M-Y 计数显着 (p<0.05) 低于对照。此外,对照帕斯特尔马的 a*(相对红度)值显着低于添加亚硝酸盐的帕斯特尔马(p<0.05)。生产阶段对水分有显着影响(p<0.01)。关键词:帕斯特尔马、亚硝酸盐、理化质量、微生物质量、颜色 收稿日期:2016 年 6 月 23 日; 2016 年 8 月 18 日修订;接受日期:2016 年 8 月 18 日 简介 加工成块的腌肉制品主要分为两大类:熟腌肉制品和生腌肉制品。在土耳其加工成块的独特腌制生肉产品被称为 帕斯特尔马(Pastirma)。

帕斯特尔马(Pastirma) 是一种传统的肉类产品,由从牛肉屠体的某些部位获得的整块肌肉(Musculus (M.) cutaneus trunci、M. trapezius pars thoracica、M. dorsi、M. semispinalis、M. spinisis、Semitendinosus、Semimembranosus 等)制成,并由兽医在宰前、宰间和宰后阶段进行检查。帕斯特尔马加工包括盐腌/腌制、干燥和压榨阶段(Aksu 等人,2005a;Aksu 等人,2005b;Ceylan 和 Aksu,2011;Tekinsen 和 Dogruer,2000)。

帕斯特尔马加工过程中物理、化学和微生物特性发生显着变化。水分、水分、pH、TBARS、盐、残留亚硝酸盐和硝酸盐、非蛋白氮、肌原纤维破碎指数、颜色、脂肪酸组成、挥发性化合物、微生物菌群和感官特征受生产阶段的影响(Aksu 和 Kaya,2001a;Aksu 和 Kaya,2002a;Aksu 和 Kaya,2002b;Aksu 和 Kaya,2002c; Aksu 等人,2005a;Aksu 等人,2005b;Dogruer 等人,2003)影响帕斯特尔马质量的最重要因素之一是盐腌/腌制和腌制中使用的添加剂。肉制品的腌制中使用盐、硝酸盐或亚硝酸盐或两者,并根据产品类型添加其他化学物质和各种香料。肉类腌制技术是用于改善产品的外观、颜色、质地、味道、香气和风味等特性的过程。为此,硝酸盐或亚硝酸盐与盐一起用于糕点(Tekinsen 和 Dogruer,2000)。亚硝酸盐被用作固化剂,因为它具有许多积极作用,包括:i) 形成永久的粉红色,ii) 抗菌作用,iii) 形成特定的香气/风味,以及 iv) 在肉制品中具有抗氧化作用(Christensen 等,2000)。腌制肉制品(如帕斯特尔马)中所需的颜色稳定性和粉红色颜色形成是亚硝酸盐最显着的特征,这一特征对于消费者的可接受性非常重要。*通讯作者:Muhammet Irfan Aksu,阿塔图尔克大学农业学院食品工程系,埃尔祖鲁姆 25240,土耳其。电话:+90-442-231-27-24,传真:+90-442236-09-58,电子邮件:miaksu@atauni.edu.tr 第 618 条韩国食品科学。

An.,苏美尔(Cornforth 和 Jayasingh,2004 年)。造成腌肉特定粉红色的主要色素是亚硝基肌红蛋白,它是肌红蛋白与一氧化氮 (NOMb. Fe+2) 结合而形成的。亚硝酸盐在肉制品中的另一个重要功能是其抗菌活性。

据报道,亚硝酸盐在不同浓度下具有抑制和阻止某些细菌(特别是肉毒杆菌)生长的作用。亚硝酸盐的益处/风险,特别是亚硝酸盐在肉制品中的抗菌作用,目前是一个有争议的问题(Milkowski 等,2010)。此外,亚硝酸盐有助于抑制多种病原菌的生长;亚硝酸盐通常是对革兰氏 (+) 细菌更有效的抗菌剂。即使低浓度的亚硝酸盐也能抑制大部分食物病原体(Davidson 等,2004)。确定的固化剂和帕斯特尔马生产中使用的方法对最终产品质量的影响并将这些结果付诸实践对于帕斯特尔马生产的质量和标准非常重要。众所周知,亚硝酸盐在各种肉制品中用作腌制剂会影响产品的品质特性。然而,关于亚硝酸盐对帕斯特尔马质量参数影响的研究很有限(Aksu 和 Kaya,2002c;Begendik,1991)。本研究的目的是确定亚硝酸钠水平对帕斯特尔马中水分、残留亚硝酸盐、TBARS、pH、盐、颜色(L* 相对亮度、a* 相对红色、b* 相对黄色)值以及 TAMB、M/S、LAB、M-Y 和肠杆菌计数的影响。材料和方法 帕斯特尔马 (Pastirma) 是根据 Aksu 等人报告的工艺制造的。 (2005b)。从牛肉尸体中获得的肌肉(牛肉背最长肌)被用作帕斯特尔马生产的原材料。帕斯特尔马肉的制备:实验中使用的肌肉取自两种不同的牛肉尸体,并且将同一动物尸体的肉作为块进行评估。对于帕斯特尔马制作,从最长肌表面去除脂肪和结缔组织后,将肌肉从肌肉中心垂直切成两块。从屠体中获得四组帕斯特尔马(约 4 × 2 千克;30-35 × 10-12 × 5-7 厘米)。干腌制:在准备好的帕斯特尔马 (Saklama) 肉的表面开有不超过肉厚度 2/3 的 45 度角孔。

其中一个馅饼--

安,卷。36号第5号(2016)ces将用于帕斯特尔马生产的肉类作为仅用盐(50克/千克)处理的对照组进行评估。其余三部分分别用盐(49.95 g/kg)+50 ppm亚硝酸钠(0.05 g/kg)、盐(49.9 g/kg)+100 ppm亚硝酸钠(0.10 g/kg)和盐(49.85 g/kg)+150 ppm亚硝酸钠(0.15 g/kg)处理,作为处理组进行评价。对于肉的腌制,每公斤肉使用50克腌制混合物,并且每组在不同的托盘中进行腌制过程。肉类在 6-7°C 下腌制 48 小时。第一次干燥:将腌制肉在15°C和80-85%相对湿度(RH)下干燥4天。肉类在受控设备中干燥。第一次压榨:每1公斤肉用25公斤重量进行压榨。将腌制的半干肉在 7-10°C 下压榨 17 小时。二次干燥:将压榨后的肉在20°C、70%RH下再次干燥3-4d,进行二次干燥。第二次压榨:每1公斤肉用25公斤重。将干肉在25°C下压榨7小时。糊状调味料:在帕斯特尔马生产的第二次压榨步骤之后,将干燥和压榨的肉样品与糊状调味料(cemen)一起在7±0.5°C下糊化4.5天(糊状调味料的组成:胡芦巴(Trigonella foenum graecum)种子粉500克,新鲜大蒜350克,辣椒粉75克,红辣椒75克,1200毫升水)将调料糊覆盖在肉表面,厚度为2-3毫米。最终干燥(用糊状调味料干燥;土耳其语为cemenleme):将带有糊状调味料的肉在15±0.5°C和相对湿度70%的条件下干燥2天,在18±0.5°C和相对湿度65%的条件下干燥2天,在20±0.5°C和相对湿度60%的条件下干燥4-5天。

物理化学分析 水分、残留亚硝酸盐、TBARS、pH、盐和颜色(L*、a* 和 b*)分析样品是在每个帕斯特尔马生产阶段(原料、腌制结束、第二次干燥结束和帕斯特尔马)结束时从垂直切片的肉和帕斯特尔马样品中获取的。样品的水分含量 (%) 和 pH 值根据 Ockerman (1985) 描述的方法测定。残留亚硝酸盐 (ppm) 和盐 (%) 值根据 Tauchmann (1987) 测定。

TBARS值按照Lemon(1975)的方法测定,并表示为μmol丙二醛/kg组织。帕斯特尔马加工过程中样品的颜色值由三刺激色度计(光源 D65,Ø11 毫米,美能达色度计测量头 CR-400,美能达,日本)测量,国际照明委员会 (CIE) 用它来确定 L*、a* 和 b* 值(其中 L* 期间的质量变化测量相对亮度、a* 相对红度和 b* 相对黄度)。微生物分析 用于微生物分析的样品溶液的制备方法是将 25 g 样品与 225 mL 生理盐水 (0.85% NaCl) 在 Stomacher (Laboratory Blender Stomacher 400, Seward, England) 中均质两分钟。其他微生物分析的孵育温度和时间如下:为了计数需氧嗜温细菌总数(TAMB),使用平板计数琼脂(Oxoid)。在30°C、有氧条件下孵育48小时结束时对菌落进行计数。使用 De Man Rogosa Sharpe 琼脂 (Oxoid) 在 30°C 厌氧条件下培养乳酸菌 (LAB) 2 d。使用在 30°C 有氧培养 2 d 的甘露醇盐苯酚红琼脂 (Oxoid) 对微球菌/葡萄球菌 (M/S) 进行计数。使用马铃薯葡萄糖琼脂 (Oxoid) 将霉菌酵母 (M-Y) 在 25°C 有氧条件下孵育 5 d。将肠杆菌科细菌在紫红胆汁葡萄糖琼脂 (Merck) 上于 30°C 厌氧培养 2 d。统计分析 该实验是根据完全随机区组设计进行的,使用两次重复。通过一般线性模型 (GLM) 进行方差分析表 1。

加工过程中水分、残留亚硝酸盐含量的平均值和标准误差 残留亚硝酸盐水分 (%) (ppm) (μ 亚硝酸盐含量 (NL) d 0 ppm(对照) 59.88 ± 3.39 0.86 ± 0.18 c 50 ppm 60.12 ± 3.20 3.25 ± 0.51 b 100 ppm 59.71 ± 3.26 7.95 ± 1.47 a 150 ppm 60.34 ± 3.34 9.34 ± 1.54 SEM 0.345 0.174 显着性 NS ** 帕斯特尔马生产阶段 (PPS) a d 原材料 74.31 ± 0.43 0.28 ± 0.03 b a 固化结束 69.14 ± 0.50 12.87 ± 1.78 nd c c 2 次干燥结束 54.39 ± 0.45 3.88 ± 0.58 d b 帕斯特尔马(Pastirma) 42.21 ± 0.64 4.38 ± 0.09 SEM 0.345 0.174 显着性 ** ** 相互作用 NL × PPS * ** *p<0.05, **p<0.01 ±,标准误差;SEM,平均值的标准误差;a-d 具有相同字母 ar 的平均值。

SPSS Package Program (1996) 的 帕斯特尔马(Pastirma) 619 生产和 Duncan 的多范围测试用于发现亚硝酸盐水平和 帕斯特尔马(Pastirma) 生产阶段之间的显着差异 (p<0.05)。该模型包括亚硝酸盐水平(对照、50 ppm、100 ppm 和 150 ppm)和生产阶段(原材料、最终干燥固化、第二次干燥结束和糕点)作为主要影响,以及它们的所有相互作用。统计分析的结果以平均值±标准误差的形式显示在表格中。结果和讨论 水分值 生产阶段对水分含量有显着影响 (p<0.01),但亚硝酸盐水平没有显着影响 (p>0.05)(表 1)。对于水分含量,还发现亚硝酸盐水平×生产阶段交互作用(p<0.05)的显着影响(图1a)。从图1a中可以看出,除了糊化调味阶段外,生产过程中所有处理组的水分含量均平行下降。最高的减少也发生在固化阶段之后。残留亚硝酸盐值 确定了亚硝酸盐水平、生产阶段和亚硝酸盐水平×生产阶段相互作用(p<0.01)对残留亚硝酸盐的显着影响。不同亚硝酸盐TBARS pH值的帕斯特尔马中残留亚硝酸盐含量随亚硝酸盐添加量、TBARS、pH和盐值的增加而增加。

pH盐(%)(μmol丙二醛/kg) a a b 30.26 ± 3.70 5.74 ± 0.02 6.71 ± 0.39 b b b 23.24 ± 2.58 5.69 ± 0.03 6.97 ± 0.47 c b a 16.09 ± 2.14 5.70 ± 0.03 7.77 ± 0.51 d b b 13.57 ± 1.72 5.71 ± 0.03 6.71 ± 0.44 0.421 0.008

0.117 ** ** ** d c 5.25 ± 0.40 5.68 ± 0.03 - c c c 12.72 ± 0.70 5.68 ± 0.03 5.57 ± 0.28 b b a 28.67 ± 3.40 5.71 ± 0.02 8.75 ± 0.23 a a b 36.51 ± 1.14 5.78 ± 0.01 6.80 ± 0.15 0.421 0.008 0.102 ** ** ** ** ** ** s 没有显着差异,p<0.05 620 Korean J. Food Sci。An.,图 1. 帕斯特尔马加工过程中亚硝酸盐水平 × 生产阶段间值和盐 (e) 值的影响:A:原始食品水平对帕斯特尔马干酪的影响 (p<0.05)。添加更多的亚硝酸盐会增加亚硝酸盐的残留量(表1)。

亚硝酸盐水平×生产阶段的相互作用对帕斯特尔马中残留亚硝酸盐的量有显着影响(p<0.01),如图1b所示。根据帕斯特尔马腌制阶段添加的亚硝酸盐水平,腌制结束时亚硝酸盐的量按 50、100 和 150 ppm 的组别增加。在此阶段之后,100 和 150 ppm 组中亚硝酸盐的量逐渐下降。最高的减少发生在干燥阶段。糊状调味后,对照组和50 ppm 组有部分增加。此外,在帕斯特尔马阶段 (D) 中检测到的差异为 2.32、3.99、4.74 和 6.16 ppm

安,卷。36,No. 5 (2016) 水分 (a)、残留亚硝酸盐 (b)、TBARS (c)、pH (d) 材料的相互作用,B:固化结束,C:第二次干燥结束,D:帕斯特尔马。分别含有 0(对照)、50、100 和 150 ppm 亚硝酸盐的帕斯特尔马(图 1b)。TBARS 值 检测发现,亚硝酸盐水平、生产阶段以及亚硝酸盐水平×生产阶段的相互作用对 TBARS 值具有显着影响(p<0.01)(表 1)。含有150 ppm亚硝酸盐的组中TBARS值最低为13.57±1.72 μmol丙二醛/kg,而不含亚硝酸盐组的TBARS值最高为30.26±3.70 μmol丙二醛/kg。TBARS 值在生产过程中增加 (p<0.05)。TBARS 值确定为帕斯特尔马生产中使用的原料中平均 5.25±0.40 μmol 丙二醛/kg。在帕斯特尔马中 36.51±1.14 μmol 丙二醛/kg 增加期间质量变化(表 1)。TBARS 值的最高增加是在干燥阶段确定的(p<0.05)。在生产过程中,TBARS 值的最大变化发生在对照组,而最小的变化发生在亚硝酸盐浓度为 100 和 150 ppm 的组中。虽然对照组和腌制阶段添加 50 ppm 亚硝酸盐的组中 TBARS 值略有变化,但在第二干燥阶段出现急剧增加(图 1c)。pH值发现亚硝酸盐水平、生产阶段、亚硝酸盐水平×生产阶段交互作用对pH值有显着影响(p<0.01)。在帕斯特尔马组中,含有亚硝酸盐的各组之间没有差异,而对照组则测得最高 pH 值 (p>0.05)(表 1)。研究发现,在帕斯特尔马生产阶段,腌制后 pH 值升高。

亚硝酸盐水平×生产阶段的相互作用被确定对pH值有非常显着的影响(p<0.01),如图1d所示。在帕斯特尔马生产阶段,对照组和处理组的 pH 值通常都会增加。最高的增加发生在第二干燥阶段之后。

此阶段,水分含量因干燥而降低,具有蛋白水解作用的微生物达到最大数量,对pH值的升高产生重要影响。帕斯特尔马的平均 pH 值因亚硝酸盐含量而异,如图 1d 所示。盐值 亚硝酸盐水平、生产阶段和亚硝酸盐水平×生产阶段相互作用确定对盐量有显着影响(p<0.01)。虽然对照组和含 50 ppm 和 150 ppm 亚硝酸盐的组中的盐含量在统计学上相同 (p>0.05),但含 100 ppm 亚硝酸盐的组尽管相同,但存在差异。 表 2. 亚硝酸盐水平中 L*、a* 和 b* 值的平均值和标准误差 L* 值 0 ppm(对照) 42.02 ± 1.65 50 ppm 43.07 ± 0.72 100 ppm 41.30 ± 0.06 150 ppm 41.24 ± 1.40 SEM 1.062 显着性 NS **p<0.01 ±,标准误差; SEM 平均值标准误差,NS,不显着。 a-d 表示同一列同一节中具有相同字母 ar

帕斯特尔马(Pastirma) 621 的生产 对照组和在腌制阶段包含 50、100 和 150 ppm 亚硝酸盐的组中使用的腌制组分量(50 g/kg 肉)(p<0.05;表 1)。亚硝酸盐水平×生产阶段的相互作用被确定对帕斯特尔马中的盐含量有显着影响(p<0.01),如图1e所示。发现含有 50 ppm 和 100 ppm 亚硝酸盐的组在腌制和第二次干燥结束时的盐含量高于其他组。如图 1e 所示,帕斯特尔马的盐含量是不同的。在帕斯特尔马阶段 (D),对照的平均盐含量分别为 6.70%、6.44%、6.96% 和 7.10%,亚硝酸盐分别为 50、100 和 150 ppm。颜色值 帕斯特尔马中的颜色值(L*、a* 和 b*)如表 2 所示。在亮度(L* 值)方面,对照组和亚硝酸盐组之间没有统计学差异(p>0.05)。所有组之间的发红程度(a*值)存在统计学差异。a* 值的范围为 至 帕斯提尔马 (帕斯特尔马(Pastirma))。对照帕斯特尔马具有最低的 a* 值,为 32.03±1.85,而含有 150 ppm 亚硝酸盐的帕斯特尔马具有最高值,为 39.16±0.99(表 2)。这些结果表明,表示帕斯特尔马红色的 a* 值随着 150 ppm 亚硝酸盐的添加而增加。亚硝酸盐浓度为 150 ppm 的组中 b* 值最高。微生物变化 亚硝酸盐水平对 TAMB 计数有显着影响 (p<0.01)。最高平均 TAMB 计数出现在对照巴斯克干酪中,而最低计数出现在亚硝酸盐含量为 150 ppm 的帕斯特尔马样品中(表 3)。亚硝酸盐水平对 M/S 计数有显着影响 (p<0.01)。

最高的 M/S 计数出现在对照组和 100 ppm 组中,最低计数出现在含有 150 ppm 亚硝酸盐的帕斯特尔马样品中(表 3)。亚硝酸盐含量对不同亚硝酸盐含量的最终帕斯特尔马产品的 LAB 有显着影响 (p<0.01) a* 值 b* 值 c b 32.03 ± 1.85 19.88 ± 0.92 b b 34.66 ± 1.15 21.35 ± 0.70 b b 35.50 ± 1.04 20.75 ± 0.47 a a 39.16 ± 0.99

23.51 ± 0.24 1.302 0.605 ** ** 新s 在 p<0.05 时没有显着差异。622 韩国食品科学杂志。An.,表 3。

需氧嗜温球菌总数 (M/S)、霉菌和酵母以及肠杆菌的平均值和标准误 (Log CFU/g) 亚硝酸盐水平 TAMB M/S a a 0 ppm(对照) 7.36 ± 0.24 7.48 ± 0.25 bc b 50 ppm 6.84 ± 0.19 6.94 ± 0.24 b a 100 ppm 7.02 ± 0.47 7.25 ± 0.40 c c 150 ppm 6.73 ± 0.24 6.62 ± 0.26 SEM 0.081 0.083 显着性 ** ** **p<0.01; ±,标准误; SEM,平均值 a-d 的标准误差 同一列和同一部分中具有相同字母 ar 的平均值。最高的 LAB 计数出现在对照组和 100 ppm 组中,最低计数出现在含有 50 ppm 亚硝酸盐的帕斯特尔马样品中(表 3)。确定在帕斯特尔马生产中使用亚硝酸盐对 M-Y 数量有显着影响,在对照帕斯特尔马中最高值为 5.63±0.14 log CFU/g。在帕斯特尔马中测定的最低 M-Y 数量为 150 ppm,亚硝酸盐添加量最大,在菌群中仅观察到酵母发育,未发现霉菌发育(表 3)。如表 3 所示,在所有巴斯德马组中,发现肠杆菌科细菌的数量低于可检测到的数量 (< 2.00 CFU/g)。在帕斯特尔马生产过程中,由于盐腌/腌制、干燥、糊状调味和再干燥的应用,最终产品的水分活度降低,并且肠杆菌科微生物被灭活。讨论 所有帕斯特尔马样品的水分含量在生产过程中均有所下降(表 1)。在糕点制作过程中,除糊状调味阶段外,水分含量均下降,因为糕点与糊状调味料之间在糊状调味阶段发生了盐水平衡。

可以看出,目前的研究结果与以前的各种研究结果相似(Aksu 和 Kaya,2002b;Aksu 和 Kaya,2002c;Dogruer 等,2003;Hastaoglu,2011;Uguz 等,2011)。土耳其食品法典肉类和肉类产品公报 (2012) 指出,帕斯特尔马的水分含量不得超过 45%,但 Cakıcı 等人。(2015) 报告称,为了微生物安全,即食糕点的水分含量应最大为 40.0%。

帕斯特尔马奶酪生产中的亚硝酸盐是颜色和香气形成中的活性物质,可防止腐败

安,卷。36, No. 5 (2016) c 不同亚硝酸盐含量的帕斯特尔马(最终产品)中的细菌 (TAMB)、乳酸菌 (LAB)、微球菌/葡萄球菌计数 LAB M-Y 肠杆菌科 a a 4.82 ± 0.23 5.63 ± 0.14 < 2.00 c b 4.14 ± 0.49 4.46 ± 0.11 < 2.00 a b 4.85 ± 0.33 4.87 ± 0.93 < 2.00 b c 4.27 ± 0.29 3.08 ± 0.22 < 2.00 0.036 0.084 ** ** 在 p<0.05 时,s 没有显着差异。酸度并延长保质期。然而,最终产品中的亚硝酸盐残留量要求非常低(平均4.38±0.09 ppm,表1)。在帕斯特尔马生产中,由于微球菌达到一定数量,残留亚硝酸盐的量会减少。此外,盖森等人。(1992)指出肉制品中添加微球菌和葡萄球菌可以降解亚硝酸盐,减少产品中亚硝酸盐的残留量。Aksu 和 Kaya (2002c) 研究了在帕斯特尔马生产中使用 250 ppm 亚硝酸钠作为固化剂的不同发酵剂对最终产品质量特性的影响。研究人员发现,添加发酵剂的最终产品中的残留亚硝酸盐含量 (9.8926.80 ppm) 低于对照样品中的残留量 (28.621-45.22 ppm)。Dogruer 和 Guner (2005) 确定,在保存 60 天后,帕斯特尔马中残留的亚硝酸盐含量从 22.13-51.06 ppm 降至 3.20-9.51 ppm。此外,阿克苏等人。

(2005b) 发现,新鲜和冷冻/溶解肉类生产的帕斯特尔马中的初始残留亚硝酸盐含量(11.60 和 22.40 ppm)在储存开始时下降到 150 天储存结束时的 2.57 和 5.27 ppm。埃尔-哈提布等人。Cakıcı 等人 (1987) 发现巴斯德马中残留的亚硝酸盐含量平均为 12 ppm。(2015) 确定 sırt、kusgomu、sekerpare 和 bohca 帕斯特尔马(Pastirma)样品的亚硝酸盐残留量分别为 2.33-4.65 mg/kg、2.06-48.89 mg/kg、1.87-38.48 mg/kg 和 1.34-23.21 mg/kg。Aksu 和 Kaya (2002c) 进行的研究中残留亚硝酸盐含量的变化也与我们的研究结果相似。

研究人员确定,固化结束时亚硝酸盐含量为 75.23 ppm,最终产品中的平均含量为 22.71 ppm。TBARS 结果表明亚硝酸盐在帕斯特尔马生产中具有抗氧化作用。亚硝酸盐最显着的特征之一是延迟氧化酸败。即使在盐存在的情况下,这种效应也会发生,在强氧化促进剂的作用下,质量会发生变化。肉和肉制品中的亚硝酸盐被游离氧氧化成硝酸盐。由此可见,亚硝酸盐显示出其抗氧化作用。此外,一氧化氮通过氧分子氧化亚硝酸盐,这有助于防止氧化(Sebranek,2009)。Begendik (1991) 发现,随着帕斯特尔马中添加的亚硝酸盐量的增加,氧化减少。研究人员发现,在帕斯特尔马奶酪生产过程中,脂质氧化持续存在,作为脂质氧化衡量指标的 TBA 和/或 TBARS 值有所增加(Aksu 和 Kaya,2002c;Begendik,1991;Kaban,2009)。这种变化可以用己醛等挥发性有机化合物的损失来解释(Gok 等,2008)。Kaban(2009)测定了帕斯特尔马生产不同阶段的己醛含量,第二次干燥结束时己醛含量为35.39±2.45,下降到帕斯特尔马中的15.82±5.08。此外,Gok 等人。(2008) 发现帕斯特尔马中己醛的含量约为 15 毫克/千克。原料中和固化结束时的pH值没有统计学上的显着差异(p>0.05)(表1)。Ockerman(1985)指出,在4°C下储存35%盐的牛肌肉的pH值没有变化。原材料中的 pH 值平均为 5.68 ± 0.03,而最终产品帕斯特尔马的 pH 值则增至 5.78 ± 0.01(表 1)。

对帕斯特尔马进行的各种研究中 pH 值的变化与目前的研究结果一致,并且 pH 值在生产过程中不断增加(Aksu 和 Kaya,2002b;Hastaoglu,2011)。英厄姆等人。(2006) 发现帕斯特尔马的 pH 值在 5.6 到 6.0 之间。

从托卡特/土耳其 10 个不同的小规模公司、肉店和当地市场购买的帕斯特尔马样品的 pH 值为 5.69-5.92(Karabıyıklı 等人,2015 年)。 Ceylan 和 Aksu (2010) 报道称,“sırt 帕斯特尔马(Pastirma)”类型的 pH 值在 5.60 至 6.06 之间。最终产品中测定的 pH 值低于土耳其食品法典肉类和肉类产品公报(匿名,2012 年)中确定的上限 (6.0)。第二次干燥过程之后的糊化过程是帕斯特尔马生产的一个重要阶段,在这个阶段,腌干肉和胡芦巴糊之间提供了水分-盐平衡。该事件可有效减少第二次干燥后盐上升的量(Aksu 和 Kaya,2002b;Dogruer 等人,2003;Hastaoglu,2011)。 Aksu和Kaya(2002c)发现添加5%腌制成分的巴斯德干面包在腌制、第一干燥和第二干燥过程、糊化和糕点阶段的盐含量分别为4.17%、4.40%、5.11%、4.32%、5.21%。乌古兹等人。 (2011)也阻止 -

帕斯特尔马623的生产结果与目前在添加6%盐的帕斯特尔马中的研究结果相似,盐含量为5.96%。Yetim 和 Cankaya (1998) 确定帕斯特尔马中的盐含量为 5.12-5.65%。帕斯特尔马的颜色值(L*、a* 和 b*)如表 2 所示。Aksu 和 Kaya (2001a) 报道,对照组帕斯特尔马的 L* 值平均为 41.22。同一研究人员在另一项研究中(Aksu 和 Kaya,2005 年)确定帕斯特尔马的 L* 值为 47.38 ± 1.59。Hastaoglu (2011) 指出,通过添加不同量的 NaCl 和 KCl 生产的帕斯特尔马的 L* 值在 50.21 至 42.35 之间。恰基西等人。(2015) 还确定,巴斯德烤肉的 L* 值平均为 40.47 (27.37-50.08)。亚硝酸盐最相关的作用之一是在腌制肉制品时形成和稳定理想的粉红色,这一特性对于消费者的可接受性而言非常重要(Cornforth 和 Jayasingh,2004)。亚硝基肌红蛋白 (NOMb.Fe+2) 是肌红蛋白与亚硝酸盐 (NO) 结合的结果,在固化产品中形成粉红色。DuBose 等人进行的研究中发现了这一点。(1981) 指出,添加 25、75 和 125 ppm 亚硝酸盐的火腿的颜色特性没有差异,尽管这些火腿的颜色特性比不添加亚硝酸盐的火腿更好。Aksu 和 Kaya (2005) 在帕斯特尔马中确定的 a* 值为 36.38 ± 1.15,与本研究中的值相似。Aksu 和 Kaya (2001b) 发现埃尔祖鲁姆市场上切成 1-2 毫米厚的帕斯特尔马的 a* 值在 13.66 到 36.63 之间。

在帕斯特尔马生产中以不同比例使用亚硝酸盐会影响帕斯特尔马的微生物特性。不同亚硝酸盐含量的帕斯特尔马中 TAMB、M/S、LAB、M-Y 和肠杆菌计数 (Log CFU/g) 的平均值和标准差如表 3 所示。

这些与许多研究结果相似,显示帕斯特尔马的 TAMB 计数通常在 105 至 108 CFU/g 之间(Aksu 和 Kaya,2001a;Aksu 和 Kaya,2002c;El-Khateib 等人,1987;Karabıyıklı 等人,2015)。微球菌和葡萄球菌在巴斯德马微生物群中占主导地位,因为它们对高盐浓度具有抵抗力(Aksu 和 Kaya,2002b;Kaban,2009)。研究中 M/S 数解释为 103 至 107 CFU/g(Aksu 和 Kaya,2001b;Aksu 和 Kaya,2002a;Aksu 和 Kaya,2002b;Aksu 等人,2008;DuBose 等人,1981;Elmali 等人,2007)。可以在有氧或极低氧环境中生长的微球菌和葡萄球菌624韩国食品科学杂志。An., ronments 是帕斯特尔马中的优势菌群,并且是形成所需帕斯特尔马品质的非常重要的细菌。这些细菌可以有效地将硝酸盐还原为亚硝酸盐,并形成所需的颜色和风味(Katsaras 等,1996)。对帕斯特尔马进行的各种研究中 LAB 计数的变化与目前的研究结果一致(3-5 Log CFU/g)(Aksu 和 Kaya,2002c;Aksu 等人,2008;Christensen 等人,2000;DuBose 等人,1981;Gurbuz 等人,1995)。在进行的研究中,帕斯特尔马中的 M-Y 计数为 < 102 至 106 CFU/g(Aksu 和 Kaya,2002c;Dogruer 等人,2003;Elmali 等人,2007;Gurbuz 等人,1995)。

此外,从托卡特/土耳其的 10 家不同小规模公司、肉店和当地市场购买的帕斯特尔马样本的 M-Y 计数范围在 < 1.00-4.83 Log CFU/g 之间(Karabıyıklı 等人,2015 年)。在进行的研究中,帕斯特尔马中肠杆菌科细菌的数量(一般微生物质量的指标)在 < 102 至 104 CFU/g 之间(Aksu 和 Kaya,2001a;DuBose 等人,1981)。本研究结果表明,在帕斯特尔马生产中添加亚硝酸盐会显着影响帕斯特尔马的品质属性。在帕斯特尔马生产中添加亚硝酸盐可防止脂质氧化。a* 值是即食糕点的重要质量特性,随着亚硝酸盐的添加而增加。

此外,帕斯特尔马生产中亚硝酸盐的使用受到微生物菌群的影响。在对照(0 ppm 亚硝酸盐)帕斯特尔马和含 100 ppm 亚硝酸盐的帕斯特尔马中,LAB 和 M/S 计数处于最高水平。此外,在帕斯特尔马生产中使用亚硝酸盐导致 M-Y 量减少。致谢 作者衷心感谢阿塔图尔克大学研究中心(BAP 项目编号:2011/160)提供的财政支持,并感谢 TUBITAK (2211-E) 向 Ebru ERDEMIR 提供奖学金。

参考文献（保留英文原文）

1. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2001a) Some microbiological, chemical and physical characteristics of pastirma marketed in Erzurum. Turk J. Vet. Anim. Sci. 25, 319-326. 2. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2001b) The effect of starter culture use in pastırma production on the properties of end product. Turk J. Vet. Anim. Sci. 25, 847-854. 3. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2002a) Some microbiological and

An., Vol. 36, No. 5 (2016) chemical properties of pastirma produced using potassium nitrate and starter culture. Turk J. Vet. Anim. Sci. 26, 125-132. 4. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2002b) Production of pastırma with different curing methods and using starter culture. Turk J. Vet. Anim. Sci. 26, 909-916. 5. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2002c) The possibilities for the use of commercial starter cultures in pastırma production. Turk J. Vet. Anim. Sci. 26, 917-923. 6. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2005) Effect of storage temperatures and time on shelf-life of sliced and modified atmosphere packaged pastirma, a dried meat product, produced from beef. J. Sci. Food Agric. 85, 1305-1312. 7. Aksu, M. I., Kaya, M., and Ockerman, H. W. (2005a) Effect of modified atmosphere packaging and temperature on the shelf life of sliced pastirma produced from frozen/thawed meat. J. Muscle Foods 16, 192-206. 8. Aksu, M. I., Kaya, M., and Ockerman, H. W. (2005b) Effect of modified atmosphere packaging storage period, and storage temperature on the residual nitrate sliced pastırma, dry meat product, produced from fresh meat and frozen/thawed meat. Food Chem. 93, 237-242. 9. Aksu, M. I., Kaya, M., and Oz, F. (2008) Effect of Lactobacillus sakei and Staphylococcus xylosus on the inhibition of Escherıchıa coli O157:H7 in pastirma, a dry-cured meat product. J. Food Safety 28, 47-58. 10. Anonymous. (2012) Turkish Food Codex Meat and Meat Products Communique. Food, Agriculture and Livestock Ministry, General Directorate of Protection and Control, Ankara, Turkey. 11. Begendik, M. (1991) Effects of sodium nitrite and curing method on the physical, chemical and sensorial properties of Turkish pastirami. MSc, Ankara University, Ankara, Turkey. 12. Ceylan, S. and Aksu, M. I. (2011) Free amino acids profile and quantities of 'sırt' , 'bohca' and 'sekerpare' pastirma, dry cured meat products. J. Sci. Food Agric. 91, 956-962. 13. Christensen, M., Purslow, P. P., and Larsen, L. M. (2000) The effect of cooking temperature on mechanical properties of whole meat, single muscle fibres and perimysial connective tissue. Meat Sci. 55, 301-307. 14. Cornforth, D. P. and Jayasingh, P. (2004) Chemical and physical characteristics of meat: Colour and pigment. In: Jensen WK, Devine C, Dikeman M, editors. Encyclopedia of Meat st Sciences. 1 ed. Oxford, UK: Elsevier Science Ltd, pp. 249256. 15. Cakıcı, N., Aksu, M. I., and Erdemir, E. (2015) A survey of the physicochemical and microbiological quality of different pastırma types: a dry-cured meat product. CyTA J. Food 13, 196-203. 16. Davidson, P. M., Sofos, J. N., and Branen, A. L. (2004) Antimicrobials in food. Boca Raton: Taylor & Francis. 17. Dogruer, Y. and Guner, A. (2005) Effect of using sodium and potassium nitrate on degrading and residue level of nitrate and nitrite contents of pastrami during the storage period. Acta Aliment. Hung. 34, 141-144. 18. Dogruer, Y., Guner, A., Gurbuz, U., and Ucar, G. (2003) The effect of sodium and potassium nitrate on the quality of TurQuality Changes during the kish pastrami (pastırma) during production. The influence on quality of pastirma of sodium and potassium nitrate during a production period. Turk J. Vet. Anim. Sci. 27, 805-811. 19. DuBose, C. N., Cardello, A. V., Maller, O. (1981) Factors affecting the acceptability of low-nitrite smoked, cured ham. J. Food Sci. 46, 461-463. 20. El-Khateib, T., Schmidt, U., and Leistner, L. (1987). Microbiological stability of Turkish pastirma. Fleischwirtschaft 67, 101-105. 21. Elmali, M., Yaman, H., Ulukanli, Z., and Tekinsen, K. (2007) Microbiological and some chemical features of the pastrami sold in Turkey. Med. Weter 63, 931-934. 22. Geisen, R., Lucke, F. K., and Krockel, L. (1992) Starter and protective cultures for meat and meat products. Fleischwirtschaft 72, 894-898. 23. Gok, V., Obuz, E., and Akkaya, L. (2008) Effects of packaging method and storage time on the chemical, microbiological and sensory properties of Turkish pastirma - A dry cured beef product. Meat Sci. 80, 335-344. 24. Gurbuz, U., Dogruer, Y., and Anıl, N. (1995) The chemical and microbiological quality of pastirma produced by different salting techniques and stored at +4°C. J. Vet. Sci. 11, 3340. 25. Hastaoglu, E. (2011) Effects of using potassium chloride on some quality characteristics of pastirma. MSc, Hacettepe University, Ankara, Turkey. 26. Ingham, S. C., Searls, G., and Buege, D. R. (2006) Inhibition of Salmonella serovars, Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes during dry-curing and drying of meat: A case study with basturma. J. Food Safety 26, 160-172. 27. Kaban, G. (2009) Changes in the composition of volatile compounds and in microbiological and physicochemical parameters during pastırma processing. Meat Sci. 82, 17-23.

the Production of Pastırma 625 28. Karabıyıklı, S., Oncul, N., and Cevahiroglu, H. (2015) Microbiological safety of pastrami: A traditional meat product. LWTFood Sci Technol. 64, 1-5. 29. Katsaras, K., Launtenschllager, R., and Bosckova, K. (1996) Physikalisch-chemische vorgange bei der herstellung von Pasterma. Fleischwirtschaft 76, 136-142. 30. Lemon, D. W. (1975) An Improved TBA Test for Rancidity New Series Circular. No: 51, Halifax-Laboratory, Halifax, Nova Scotia. 31. Milkowski, A., Garg, H. G., Coughlin, J. S., and Bryan, N. S. (2010) Nutritional epidemiology in the context of nitric oxide biology: A risk-benefit evaluation for dietary nitrite and nitrate. Nitric Oxide 22, 110-119. 32. Ockerman, H. W. (1985) Quality control of post-mortem muscle tissue. Meat and Additives Analysis. 1st ed, USA: Ohio State University. 33. Sebranek, J. G. (2009) Basic curing ingredients: Ingredients in Meat Products. Tarte R, (ed). Springer, NY, pp. 145-173. 34. SPSS. (1996) SPSS for Windows Release 10.01. Chicago, II, USA: SPSS Inc. 35. Tauchmann, F. (1987) Methoden der chemischen Analytik von Fleisch und Fleischwaren. Bundesanstalt fur Fleischforschung, Kulmbach, Germany, 80. 36. Tekinsen, O. C. and Dogruer, Y. (2000) Her yonuyle pastırma. Konya, Turkey: Selcuk University Press (in Turkish). 37. Uguz, S., Soyer, A., and Dalmıs, U. (2011) Effects of different salt contents on some quality characteristics during processing of dry-cured Turkish pastirma. J. Food Qual. 34, 204211. 38. Yetim, H. and Cankaya, H. (1998) CaCI2 ilavesi ve salamura kurleme yonteminin pastırmanın bazı kalite ozelliklerine etkisi. Sakarya Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi 12, 123-130. (in Turkish).